

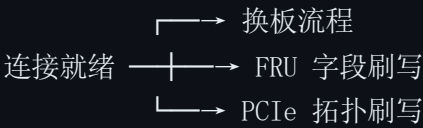
FRU 自动化工具 — 图文使用教程

适用版本 6.0.1 · 多功能工具：连接为唯一公共第一步，换板 / FRU / 拓扑可任选
截图为演示界面示意 · 现场请接真实 BMC

这是什么工具

FruTool 是面向现场的 **多功能 BMC 运维工具**。四个模块彼此独立，按任务选用，不是固定流水线。

模块	解决什么问题	何时用
连接与网络	网卡、DHCP、旧/新板账号、BMC 是否在线	所有写操作前的公共前提
换板流程	旧板 FRU 备份 → 换板 → 克隆并还原新板 SN（PN 不同时一并还原）	主板更换、身份迁移
FRU 字段刷写	读取当前板 FRU 并在字段框展示，再按字段改 Chassis / Board / Product	改个别字段、核对信息
PCIe 拓扑刷写	拓扑 .bin 写入 EEPROM（0x7E00）	补拓扑、按机型刷拓扑



只做拓扑、只改 FRU、只换板都可以；只要访问 BMC，就必须先完成 **连接与网络**。

界面怎么认

- 左侧：换板 → FRU → 拓扑 → 连接
- 底部两层：内容区最底下是日志条（最新一条 + 「展开终端」，点开后在窗口右侧）；再往下是状态栏（本机 / BMC，在线后地址变蓝可点）
- 启动：双击整个文件夹里的 `FRUTool.exe`，同意管理员 UAC

第一步（唯一公共） 连接与网络

所有需要 BMC 的功能都依赖本页。配好一次后，可反复切到其它模块。

FRU 自动化工具

连接状态

本机与 BMC 均已就绪，可开始换板与 FRU 操作。

本机192.168.70.2BMC192.168.70.100

旧板凭据

旧板账号fault旧板密码

新板凭据

新板账号toutiao新板密码

☐ 显示密码

网络

本机 IPv4刷新网卡

演示模式 - BMC 192.168.1.100（模拟在线）

● [21:44:33] INFO 换板演示：BMC 已模拟在线。备份文件 12345678.bin 已放在 fru_backup（对应 SN 12345678）。请自行填写 SN 验证是否跳过步骤 1。展开终端

● 本机 192.168.70.2● BMC 192.168.70.100v5.5.0

图 1 · 连接与网络：凭据 + 网卡 + 就绪状态。可点的蓝色 BMC 地址在窗口最底下，不在这张卡片上。

本页有什么

区域	作用
连接状态	本机、BMC 是否就绪（此处 IP 不可点）
旧板凭据	旧主板账号/密码（换板读旧板常用）
新板凭据	新主板账号/密码（拓扑与多数写操作默认用这一组）
显示密码	核对密码是否填对
本机 IPv4 / 刷新网卡	选择连 BMC 的网卡
摘要行	本机地址、将分配给 BMC 的地址、掩码

区域	作用
窗口最底下 BMC 地址	在线变蓝后单击：打开网页 + 复制对应密码

推荐操作

1. 接好网线（直连 BMC 或同网段可达）
2. 填写旧板、新板账号密码（新板一组必须正确）
3. 选择网卡，必要时刷新
4. 等待「本机与 BMC 均已就绪」；底栏 BMC 地址变成蓝色
5. （可选）单击底栏蓝色地址：开 BMC 网页并复制密码
6. **第一步结束** —— 按任务进入下面任一功能

底栏 BMC 地址变蓝后

可点的是窗口**最底下状态栏**的蓝色 BMC x.x.x.x，不是连接页中间状态卡片上的 IP。

1. 单击一次：默认浏览器打开 `http://<BMC地址>`
2. 同时用 IPMI 先试旧板账号、再试新板账号；哪一组能读到板子，就把那一组密码写入剪贴板
3. 终端出现「已自动复制旧板/新板密码」后，到网页登录框直接粘贴
4. 两组都试不通时，网页仍会开，但不会复制密码——先核对连接页凭据

离线时显示 BMC —，点不了。

内置 DHCP：对照网上深度远程启动管理器

为什么要自带 DHCP：当初做这个程序，就是因为现场用网上深度远程启动管理器（下称「网深」）给 BMC 分地址时，**有时会卡住、根本不分配**。网深是给 PC 做 PXE/无盘的大工具，环节多；BMC 只要一个地址，卡在网深里很难判断卡在哪一步。FruTool 只给当前这块 BMC 网口发地址，过程写在终端 **DHCP** 标签（Discover → Offer → ACK），分没分到一眼能看出来。

它**不是网深替代品**（不能拿来装系统/无盘），也**不能同时开**。

对比项	网上深度远程启动管理器	FruTool 内置 DHCP
要解决的问题	PC 远程启动、无盘、批量装机	网深偶发卡住、BMC 要不到地址
给谁用	给 PC	只给 BMC 发一个地址，方便笔记本直连做 IPMI

对比项	网上深度远程启动管理器	FruTool 内置 DHCP
带什么	DHCP + TFTP + PXE 菜单，多台机器、地址池	只有 DHCP 握手，没有 PXE、没有启动文件
地址	自己配作用域 / 池 / MAC 绑定	按所选静态网卡网段固定发一个地址（优先 . 100）
卡住时	界面不一定立刻说明卡在哪	打开 DHCP 标签：有没有 Discover / Offer / ACK
开关	单独开软件、手工配置	选对静态网卡后自动运行，没有 DHCP 开关
办公网	容易和现有 DHCP 抢答	网卡若是 Windows「自动获取 IP」则自动暂停
换板拔线	视网深配置	拔线仍监听，避免新板错过 Discover
同时开	占 UDP 67	67 被占则本工具 DHCP 起不来 → 先关网深再刷新网卡

VMware / Hyper-V 自带 DHCP、Windows 连接共享也会占 67，同样要先关。网卡若仍是 Windows「自动获取 IP」，内置 DHCP 会暂停。拓扑页使用新板账号密码 + 当前 BMC IP。

第二步（按任务三选一）

以下三个功能互不要求先后顺序。连接就绪后点左侧对应入口即可。

A · 换板

主板更换、整机身份迁移

B · FRU

字段级读写与核对

C · 拓扑

刷 PCIe 拓扑 EEPROM

第二步 A 换板流程

功能介绍

把旧主板 FRU 身份备份下来，换上新主板后再写回去，并处理 Board Serial 等字段。

- **手动**：逐步点按钮，适合可控现场
- **自动**：上线后串联读 FRU → 核对 SN → 导出 → 等换板 → 克隆
- **跳过步骤 1**：已有该 SN 备份时可直接克隆
- **回滚**：克隆前另存新板原始 FRU，异常可恢复

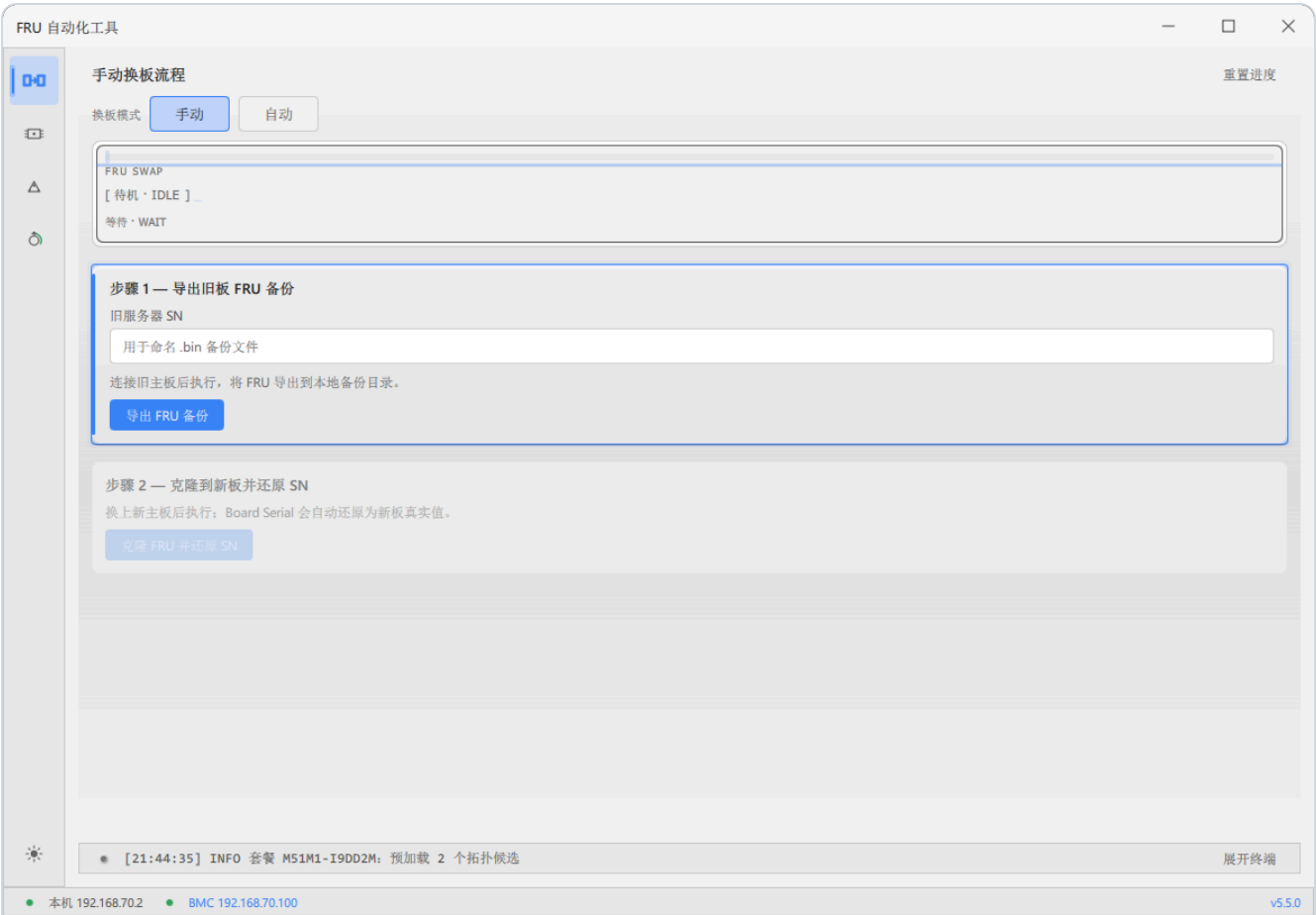


图 2 · 换板：手动 / 自动与步骤区

备份文件 (fru_backup/)

类型	文件名	用途
工具导出	{SN}_时间戳.bin	步骤 1 标准备份
手导/投放	{SN}.bin	同样可识别

类型	文件名	用途
新板原始	{SN}_NEW_ORIGINAL_时间戳.bin	供回滚

A1 手动流程

1. BMC 在线 → 换板页选「手动」
2. 填旧服务器 SN → 「导出 FRU 备份」
3. 确认 fru_backup/ 已有文件
4. 物理换板 → 确认新板 BMC 在线
5. 「克隆 FRU 并还原 SN」（PN 不同时写回新板 Board Part Number）
6. 异常时用「回滚新板原始 FRU」；重来用「重置进度」

A2 自动流程

1. 切换「自动」→ 上线后读 FRU → 弹窗核对 SN
2. 确认并导出（Product Serial 为空无法自动继续）
3. 等旧板离线 → 新板上线 → 自动克隆
4. 写入过程勿强制关程序

第二步 B FRU 字段刷写

功能介绍

针对**当前在线 BMC** 做字段级读写（非整包换板）：Chassis / Board / Product 分组编辑。BMC 连上后会**自动读取当前板 FRU**，并在各**字段框里用灰字展示现有值**，便于核对。灰字只是展示，不会被当成写入内容；要改哪个字段，在对应框里输入新值。只刷写你填了内容的格子；可重置未提交编辑。

FRU 自动化工具

Chassis

Chassis Part Number

Chassis Serial

Board

Board Mfg

DemoBoard

Board Product

Demo SKU

Board Serial

DEMO-BOARD-001

Board Part Number

Product

Product Manufacturer

Inspur

Product Name

Demo New Board

Product Part Number

重置 刷写所有非空字段

[21:44:35] INFO 套餐 M51M1-I9DD2M: 预加载 2 个拓扑候选 展开终端

本机 192.168.70.2 BMC 192.168.70.100 v5.5.0

图 3 · FRU：字段框展示当前值，再编辑、刷写

操作流程

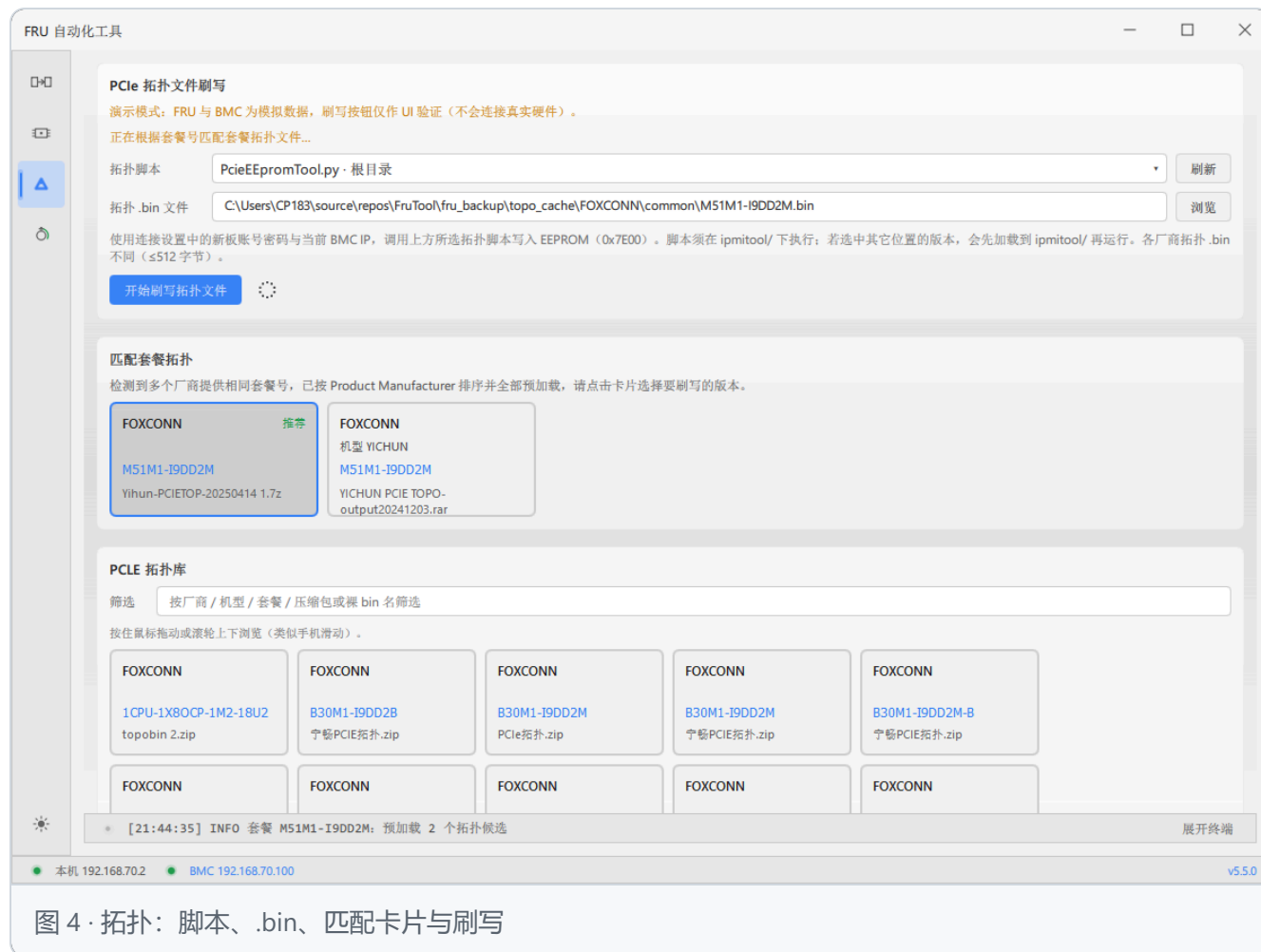
1. 连接已就绪（BMC 在线）
2. 进入 FRU 页，等字段框出现当前板 FRU 值（灰字）。若没有，稍等或点「尝试读取 FRU」
3. 在需要改的框里输入新值（空字段不会被刷）
4. 「刷写所有非空字段」→ 看 FRU 日志
5. 放弃编辑用「重置」

与换板区别：换板是「旧板整包身份 → 新板」；本页是「当前这块板的字段微调」。

第二步 C PCIe 拓扑刷写

功能介绍

将厂商拓扑二进制写入 EEPROM（偏移 0x7E00）。页面含三块：刷写区、匹配套餐拓扑、PCLE 拓扑库。支持多版本 PcieEepromTool*.py 下拉选择并记住偏好。



操作流程

1. 连接已就绪，新板密码正确
2. 选择拓扑脚本；新脚本放入后点「刷新」
3. 准备 .bin：浏览任意文件 / 点匹配卡片 / 在 PCLE 库筛选点选
4. 「开始刷写拓扑文件」→ 看拓扑日志

拓扑 .bin 自己放哪

用法	放哪
进库、按套餐自动匹配	FRUTool.exe 同目录 PCLE/<厂商>/（启动时自动建厂商文件夹）

用法	放哪
只刷这一次	任意路径，点「浏览」即可，不必拷进程序

- 启动后 exe 旁会有 PCLE/Inspur、PCLE/FOXCONN、PCLE/LITAO 等（厂商名单与 Infill 一致）
- **文件名（不含扩展名）= 套餐号**，与 FRU 里 Suite: 一致，例如 PCLE/Inspur/S62D1-I8DD2M-L.bin
- 单个文件 ≤ 512 字节
- 程序同步到 _internal/PCLE/ 再加载；不要手改 _internal，不要放 fru_backup/ 或 ipmitool/
- 放好后切到拓扑页点「刷新」（或重新打开工具）才会进库。打包版不再内置出厂压缩包

脚本约束：必须在 ipmitool/ 下执行。其它位置选中的版本会先加载为

ipmitool/PcieEEPromTool_run.py。现场把文件放进 PCLE/厂商/，由 _internal/PCLE/ 加载。打包版需本机 Python 可用。

终端日志区

窗口内容区最底下是**日志条**（最新一条 + 「展开终端」）。点这条或点按钮，右侧打开终端面板（可拖左边细条改宽度）。再往下的状态栏是本机/BMC 地址，不是日志条。

日志面板

操作	说明
全部 / DHCP / FRU / 拓扑	四个标签。DHCP 看分地址，FRU/换板看刷写，拓扑看 EEPROM
未读数字	面板收起或没看这个标签时，新日志会在标签上出数字
清空	只清当前标签
收起	关右侧面板，底栏变回日志条

排障：DHCP 卡住切 **DHCP**；换板/字段刷写切 **FRU**；拓扑切 **拓扑**。

命令行（面板底部）

控件	说明
IPMI / 自由	IPMI：发 ipmitool 子命令（如 fru list 0），自动带 BMC 地址和账号密码。自由：本机 Shell
新 / 旧	仅 IPMI：用连接页的新板或旧板凭据
回车	执行
Tab / ↑↓	补全 / 历史
Ctrl+C	自由模式下打断正在跑的命令

IPMI 结果出现在 FRU（及全部）标签。刷写进行中不要乱发会改 FRU/EEPROM 的命令。磁盘日志在 logs/YYYYMMDD.log，界面清空不影响文件。

场景速查（连好之后）

现场目标	去做
只换主板、迁移 FRU 身份	换板流程
只改几个 FRU 字段	FRU 字段刷写
只刷 PCIe 拓扑	PCIe 拓扑刷写
换板后再刷拓扑	先换板，再拓扑（连接只需配一次）
已有 {SN}.bin，只写新板	填 SN → 跳过步骤 1 → 克隆

目录（相对 exe）

路径	用途
ipmitool/	ipmitool 与拓扑脚本
PCLE/	用户投放拓扑 .bin / 压缩包（按厂商子目录）。加载目录是 _internal/PCLE/
fru_backup/	FRU 备份与换板会话
logs/	日志与拓扑偏好

常见问题

现象	处理
BMC 离线	网线、网卡、账号、管理员权限；先关掉网上深度远程启动管理器再刷新网卡
底栏 BMC 不变蓝 / 点了没反应	等在线后再点；点的是窗口最底下蓝色地址，不是中间状态卡片
网页开了但密码没进剪贴板	核对旧板/新板凭据；看终端是否提示无法判断板型
日志在哪 / 怎么展开	点内容区最底下那条日志或「展开终端」，面板在右侧
DHCP 标签没有 ACK	网深是否还开着；网卡是否静态；看 DHCP 标签停在 Discover 还是 Offer
DHCP 起不来	关掉网深及其它占 UDP 67 的工具，管理员运行后刷新网卡
拓扑失败	脚本是否在 ipmitool/；.bin 是否 ≤ 512 字节；拓扑日志；Python
库里找不到刚放的拓扑 bin	是否在 PCLE/厂商/；文件名是否等于套餐号；放完后是否点拓扑页「刷新」
找不到脚本	放入 ipmitool/ 后刷新
换板无备份	核对 SN 与 fru_backup 文件名
刷写中误关	可能损坏 EEPROM，尽量等完成